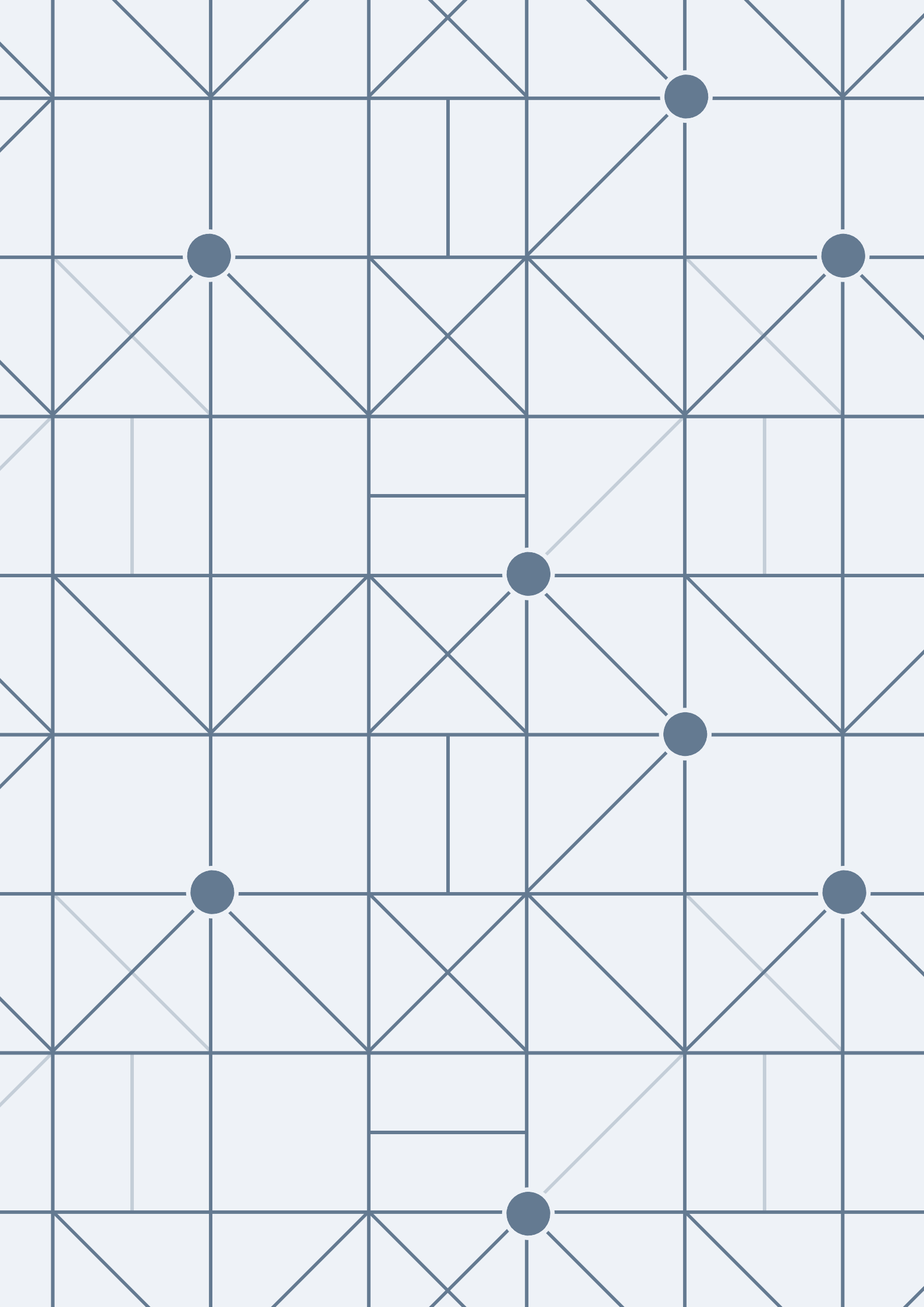
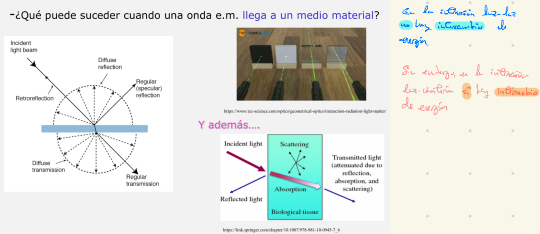
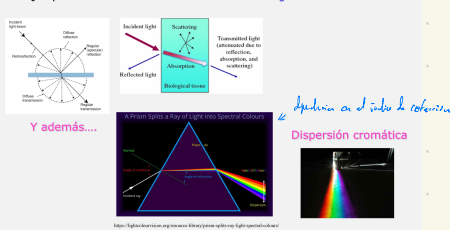




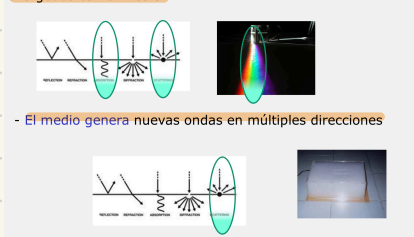
-¿Qué puede suceder cuando una onda e.m. llega a un medio material?



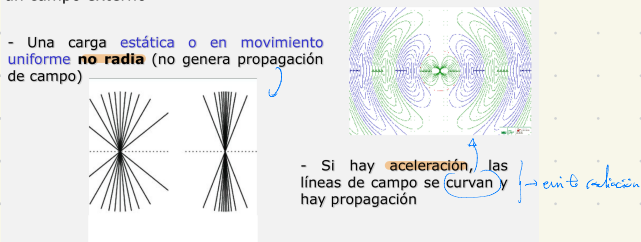
-¿Qué puede suceder cuando una onda e.m. llega a un medio material?



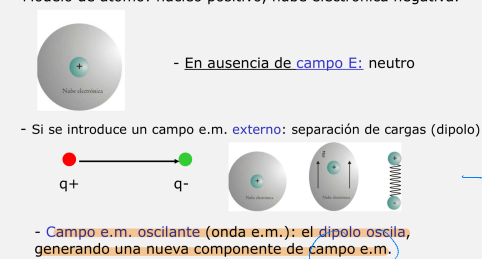
- Pérdida de energía de la onda al propagarse o intercambio energético con el medio.



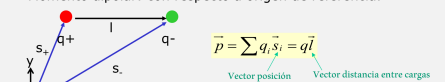
- Modelo clásico: átomos como dipolos que oscilan al aplicar un campo externo



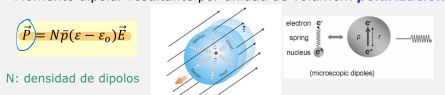
-Modelo de átomo: núcleo positivo, nube electrónica negativa.



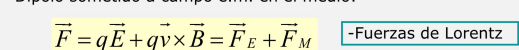
- Momento dipolar: con respecto a origen de referencia.



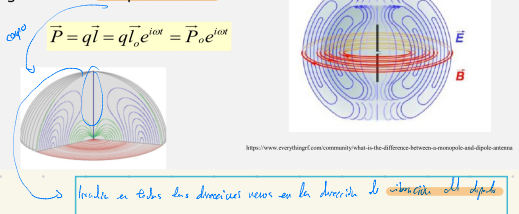
-Momento dipolar resultante por unidad de volumen: polarización



-Dipolo sometido a campo e.m. en el medio:



- Campo e.m. oscilante (onda e.m.): el dipolo oscila, generando campo a su vez



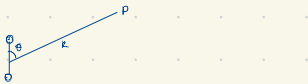
- Intensidad de campo eléctrico generada por el dipolo:

$$\vec{E} = \frac{\omega^2 \vec{R} \times (\vec{R} \times \vec{p}) \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^3}$$

$$|\vec{E}| = \frac{p_0 \omega^2 \sin\theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}$$

- Campo magnético generado por el dipolo:

$$\vec{B} = \frac{1}{c} \vec{E} = \frac{\omega^2 (\vec{R} \times \vec{p}_0) \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R^2}$$

$$|\vec{B}| = \frac{p_0 \omega^2 \sin\theta \cos(\omega t - kR)}{4\pi\epsilon_0 c^2 R}$$


-Irradiancia emitida radialmente hacia fuera del dipolo:
promedio temporal del módulo del vector de Poynting

$$\langle I(\theta) \rangle = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta \cos^2(\omega t - kR)}{16\pi^2 c^3 \epsilon_0 R^2} = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_0 R^2}$$

-Dependencia con ω^4

-Distribución densidad flujo:
toroidal, nula en el eje del dipolo

<https://youtu.be/UOwK14n6Y>

- Oscilador atómico: electrones de la nube perturbados, fuerza de restablecimiento elástica $\vec{F} = -K\vec{x}$

$$m_e \frac{d^2 x}{dt^2} = -Kx$$

Oscilación con frecuencia propia:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{m_e}}$$

Suponemos inicialmente: $\vec{x} = x_0 \cos(\omega t)$

-Fuerza de Lorentz -Fuerza de Restablecimiento

-Solución:

$$x(t) = \frac{q_e}{m_e(\omega_0^2 - \omega^2)} E_0 \cos \omega t$$

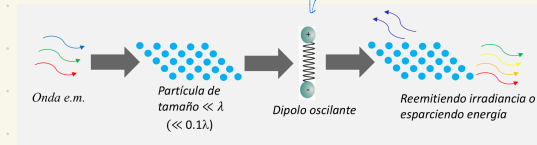
Cuando una partícula cargada sufre una deceleración, emite energía radiante. Esta energía radiada en forma de ondas e.m. es sumada por el agente que produce la aceleración.

1) Sin fuerza impulsora: el oscilador vibra con frecuencia propia ω_0

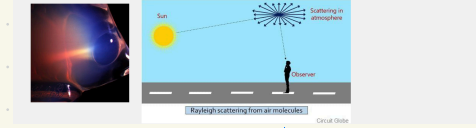
2) Si $\omega < \omega_0$: el oscilador sigue a la fuerza aplicada

3) Si $\omega > \omega_0$: el oscilador se mueve en sentido opuesto a la fuerza aplicada

Aplicación del modelo a la descripción de distintos fenómenos



- Fenómeno de esparcimiento o scattering: restricciones
- Partículas pequeñas frente a la longitud de onda incidente.
 - Frecuencia de la onda incidente lejos de las frecuencias propias
 - Fenómeno elástico (frecuencia radiación esparcida igual a la incidente)
 - Scattering simple (incoherente): directo y no secundario de otras ondas esparcidas



2 de 81

3. Esparcimiento o scattering

-Potencia esparcida:

$$I(\theta) = \langle |\vec{S}| \rangle = \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_0 R^2}$$

$$P_d = \int I(\theta) dS = \int_0^\pi \frac{p_0^2 \omega^4 \sin^2\theta}{32\pi^2 c^3 \epsilon_0 R^2} \cdot 2\pi r^2 \sin\theta d\theta = \frac{p_0^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\sin^3\theta}{(1 - \cos^2\theta) \sin\theta} d\theta = \frac{p_0^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_0} \int_0^\pi \frac{\sin^2\theta}{\sin\theta} d\theta = \frac{p_0^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_0} \int_0^\pi \sin\theta d\theta = \frac{p_0^2 \omega^4}{16\pi c^3 \epsilon_0} \cdot 2 = \frac{p_0^2 \omega^4}{8\pi c^3 \epsilon_0}$$

-Sección eficaz: $\sigma(\omega)$

$$\sigma = \frac{P_d}{I_0} = \frac{p_0^2}{12\pi\epsilon_0 m_e^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2} I_0 = \sigma(\omega) I_0$$

$\sigma \propto \frac{1}{\omega^4}$

-Cuerpos transparentes (no rozamiento), $\omega < \omega_0$:

$$P_n \approx \frac{\omega^4 q_e^4 P_o^2}{\omega_0^4 12c^3 \pi m_e^2 \epsilon_0}, \quad \sigma \propto \frac{\omega^4}{\omega_0^4}$$

-Mayor difusión para longitudes de onda cortas (en el visible, azules):

la radiación es perpendicular a $\vec{v}$

la longitud más rápida de las ondas incidentes

Está en la que dijimos, es la dirección de vibración de las radiaciones. El más radiación es perpendicular a la dirección de vibración.

la distribución de intensidad es una forma toroidal

la fuerza de recuperación es proporcional a la longitud de onda

onda sonora $\rightarrow$ resonancia $\rightarrow$ resaca total

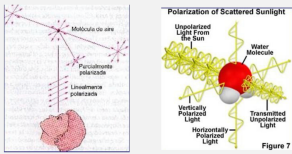
Las partículas vibran como un dipolo oscilante

Si $\omega < \omega_0 \rightarrow$ resonancia $\rightarrow$ absorción solo absorbente

dependencia $\propto \omega$

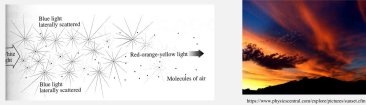
$$P_d = \frac{q_e^4 \omega^4 E_0^2}{12\pi\epsilon_0 m_e^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2} \quad \text{y} \quad \sigma = \frac{q_e^4 \omega^4}{12\pi\epsilon_0 m_e^2 (\omega_0^2 - \omega^2)^2} E_0^2$$

-Debido al carácter **transversal** de la luz, la onda esparcida está polarizada o parcialmente polarizada según la dirección de propagación respecto a la onda incidente

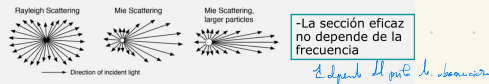


-La luz del cielo en un día despejado está parcialmente polarizada

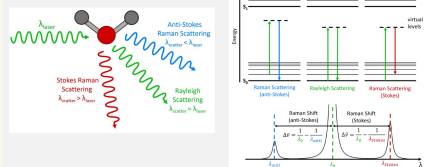
-En el crepúsculo o amanecer: mayor longitud de atmósfera



-Partículas más grandes (ej. Nubes): scattering de Mie

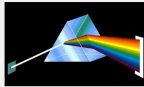


-Scattering inelástico: ej. Raman



-Las longitudes de onda de re-emisión son propias de cada sustancia: espectroscopia
<https://www.youtube.com/watch?v=hue2TrXY54>

- Dispersión cromática: variación de **n** con la longitud de onda en los medios materiales



- Polarización: se relaciona con $\vec{n}$ a través de la **constante dieléctrica**

$\vec{P} = (\epsilon - \epsilon_0) \vec{E} = \epsilon_0 (\epsilon_r - 1) \vec{E}$
 - Tomamos **solución compleja** deducida antes para el desplazamiento del dipolo (x)

$$\vec{P} = N \vec{p} = N q_e \vec{x} \quad x = \frac{q_e E}{m_e [\omega_0^2 - \omega^2 + i \gamma \omega]} \quad \text{nos } \rightarrow \text{solución compleja}$$

$$P = N q_e x = N \frac{q_e^2 E}{m_e (\omega_0^2 - \omega^2 + i \gamma \omega)} = \epsilon_0 (\tilde{n}^2 - 1) E$$

$$\epsilon_r = \tilde{n}^2 = 1 + \frac{P}{\epsilon_0 E} = 1 + \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2 + i \gamma \omega)}$$

$$\tilde{n} = n - i \chi \quad n = \frac{\sqrt{\epsilon_r}}{\sqrt{\epsilon_0}} = \sqrt{\epsilon_r}$$

- **Aproximación** para medios no muy absorbentes: módulo del índice de refracción no muy elevado.

$$\tilde{n}^2 = 1 + \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2 + i \gamma \omega)} = 1 + A \quad \tilde{n} \approx 1 + \frac{A}{2} \quad \rightarrow \text{calcula en pizarra.pdf}$$

- Partes real e imaginaria de $\tilde{n}$:

$$\tilde{n} = n - i \chi$$

$$\tilde{n} = 1 + \frac{q_e^2 N}{2 \epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2 + i \gamma \omega)} = 1 + \frac{q_e^2 N}{2 \epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} - \frac{q_e^2 N i \gamma \omega}{2 \epsilon_0 m (\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}$$

$$n = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2} \quad \chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma \omega_p^2 \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}$$

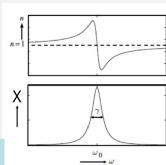
$$\omega_p^2 = \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e} \quad \text{Frecuencia de plasma}$$

- Partes real e imaginaria de $\tilde{n}$:

$$n = 1 + \frac{1}{2} \frac{\omega_p^2 (\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}$$

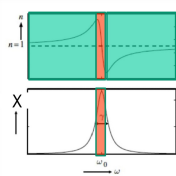
$$\chi = \frac{1}{2} \frac{\gamma \omega_p^2 \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2 \gamma^2}$$

$$\omega_p^2 = \frac{q_e^2 N}{\epsilon_0 m_e}$$



- Dependencia del índice de refracción con la frecuencia: **Dispersión cromática**
<https://www.youtube.com/watch?v=5D9trSudSsA>

-El comportamiento del material en cuanto a la dispersión cambia con la frecuencia :



- Dispersión normal (verde): $dn/d\omega > 0$

- Dispersión anómala (naranja): $dn/d\omega < 0$

- **Máxima absorción en la frecuencia de resonancia ω_0** $\rightarrow \omega = \omega_0$